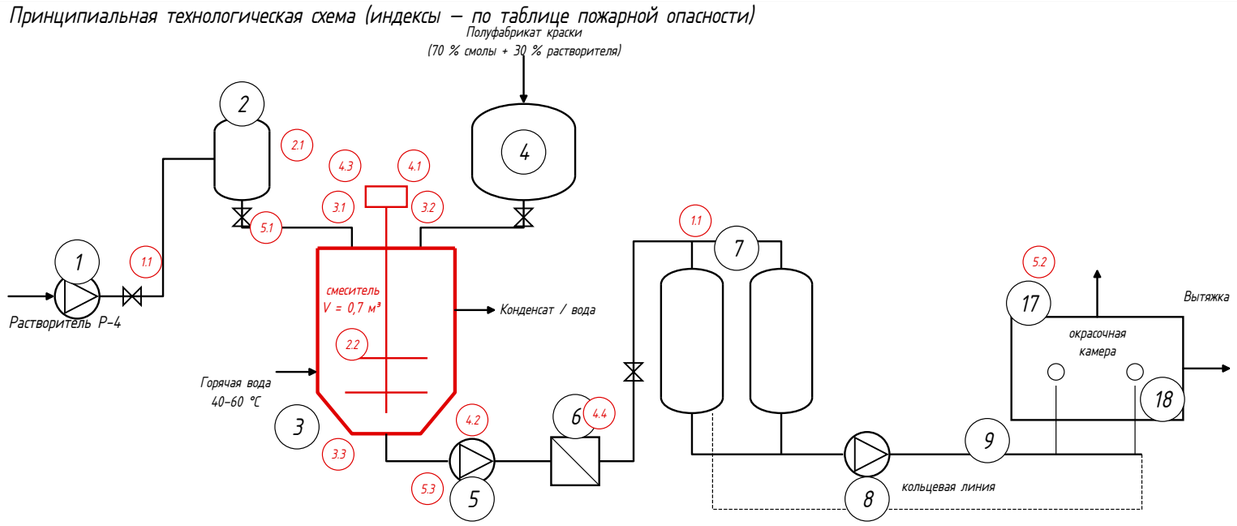
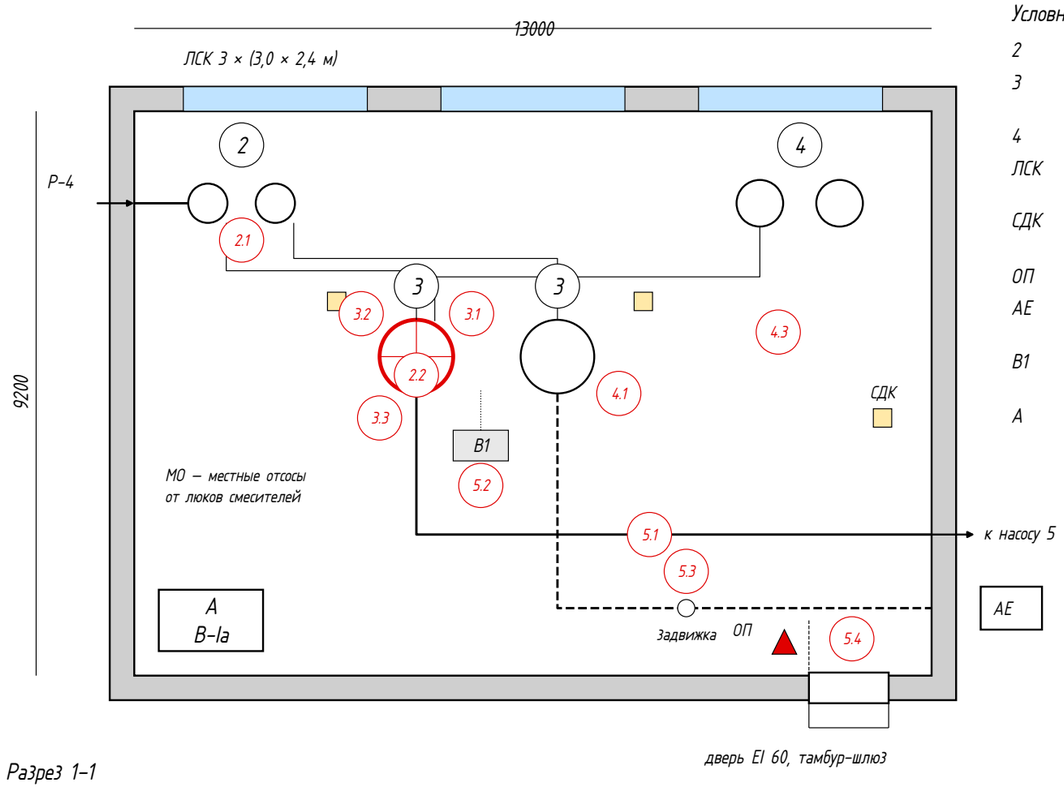
## Принципиальная технологическая схема (индексы — по таблице пожарной опасности)



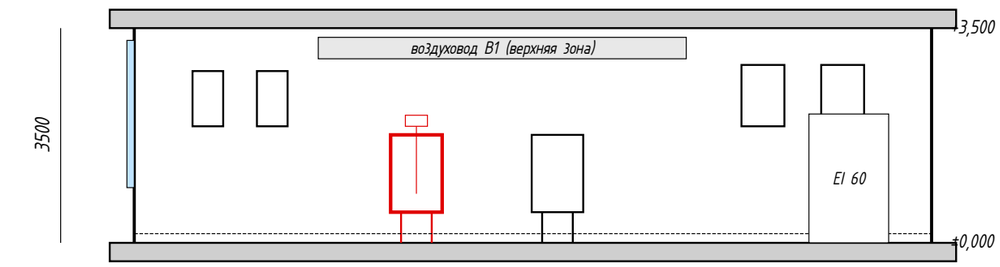

## План и разрез 1–1 помещения цеха мерников и растворителей, М 1:100




### Условные обозначения

| | |
|---|---|
| 2 | мерники растворителя |
| 3 | смесители (красным — расчетный аппарат) |
| 4 | бункеры полуфабриката |
| ЛСК | легкосбрасываемые конструкции |
| СДК | сигнализаторы довзрывных концентраций |
| ОП | огнетушитель порошковый |
| АЕ | аварийная емкость (вне здания) |
| В1 | вытяжная вентиляция; МО — местные отсосы |
| А | категория помещения; В-Ia — класс взрывоопасной зоны |

## Разрез 1–1




## Таблица характеристик пожарной опасности технологии и средств защиты

| Характеристика пожарной опасности | Характеристика средств защиты |
|---|---|
| **1. Пожарная опасность обращающихся веществ** | |
| 1.1 Растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %) — ЛВЖ. t_нтпр = −8,6 °C, t_втпр = 21,8 °C; НКПР паров 2,29 %, ВКПР 11,4 %; t_св ≥ 330 °C; пары тяжелее воздуха (M ≈ 63) | 1.1 Хранение в закрытой таре в пределах сменной потребности; исключение открытого огня; заземление тары и аппаратов; искробезопасный инструмент |
| **2. Образование горючей среды внутри аппаратов** | |
| 2.1 Мерник (дышащий аппарат): t_р ≥ t_нтпр — горючая среда у дыхательного клапана | 2.1 Огнепреградитель на дыхательной линии (канал не более 2,0 мм); закрытая загрузка |
| 2.2 Смеситель: паровоздушное пространство 0,07 м³, φ = 3,3 % (в пределах 2,3–11,4 %) — горючая среда при нормальной работе | 2.2 Герметизация, инертизация ПВП азотом, автоматический контроль давления и температуры; блокировка загрузки |
| **3. Образование горючей среды при выходе веществ из оборудования** | |
| 3.1 Открывание люка смесителя на загрузку: 0,015 кг паров за цикл, V_вок = 0,25 м³ | 3.1 Местные отсосы от люков (МО); загрузка только при работающей вентиляции (блокировка) |
| 3.2 Утечки через сальник вала мешалки и фланцы: 9,5 г/с | 3.2 Торцовое уплотнение вала; контроль герметичности; сигнализаторы СДК (20 % НКПР) |
| 3.3 Полное разрушение смесителя: 1129 кг жидкости, испарение 256 кг/ч, ΔP = 589 кПа — помещение категории А | 3.3 Аварийный слив (4,0 мин) в емкость 1,0 м³; порог и поддон; автоматические отсечные клапаны; ЛСК; аварийная вентиляция |
| **4. Причины и условия инициирования горения** | |
| 4.1 Статическое электричество при перемешивании и наливе диэлектрических жидкостей | 4.1 Заземление, ограничение скорости налива, антистатическая обувь и одежда |
| 4.2 Искры механического происхождения (мешалка, инструмент, металлические примеси) | 4.2 Материал лопастей, исключающий искрение; магнитные сепараторы; контроль зазоров |
| 4.3 Тепловое проявление электроэнергии: КЗ, искрение электрооборудования | 4.3 Оборудование электрическое 1Ex d IIA T3 Gb для зоны В-Ia; УЗО, молниезащита |
| 4.4 Самовозгорание отложений ЛКМ и промасленной ветоши | 4.4 Очистка после каждой смены; металлическая тара с крышкой для ветоши |
| **5. Пути распространения пожара** | |
| 5.1 По трубопроводам с ЛВЖ и паровоздушной смесью | 5.1 Быстродействующие отсечные клапаны; огнепреградители; гидрозатвор аварийного слива |
| 5.2 По вентиляционным каналам | 5.2 Огнезадерживающие клапаны; отдельная система В1 для помещения категории А |
| 5.3 Растекание ЛВЖ по полу | 5.3 Порог у двери, дренаж, аварийный слив |
| 5.4 Через проемы, проходки, двери | 5.4 Противопожарные преграды, двери EI 60 в тамбур-шлюзе, уплотнение проходок |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Смолин | | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

# КП.ПБТП.73.02

Пожарно-техническая карта. Цех мерников и растворителей

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| у | – | – |

Лист 2 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России

гр. _____